第3章　矩阵

- 矩阵的基本运算及运算律（加法、数乘、乘法、幂、多项式、转置）
- 可逆矩阵与矩阵方程
- 分块矩阵
- 矩阵的秩与相抵

§3.1 矩阵的运算

矩阵的相等:

1. 两个矩阵 $A=[a_{ij}]$ 与 $B=[b_{ij}]$ 为同型矩阵,并且对应元素相等,即

$$a_{ij}=b_{ij}\ (i=1,2,\cdots,m;\ j=1,2,\cdots,n),$$

则称矩阵 A 与 B 相等,记作 $A=B$.

一、矩阵的加法

1、定义3.1.1

设有两个$m \times n$矩阵 $A=[a_{ij}], B=[b_{ij}]$，那么矩阵 A 与 B 的和记作$A+B$，规定为 $A+B=[a_{ij}+b_{ij}]$

$$A+B=\begin{bmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & \cdots & a_{1n}+b_{1n} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} & \cdots & a_{2n}+b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1}+b_{m1} & a_{m2}+b_{m2} & \cdots & a_{mn}+b_{mn} \end{bmatrix}$$

注 只有当两个矩阵是同型矩阵时，才能进行加法运算.（可加的条件）

例如
$$\begin{bmatrix} 12 & 3 & -5 \\ 1 & -9 & 0 \\ 3 & 6 & 8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 8 & 9 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

对应元相加

$$= \begin{bmatrix} 12+1 & 3+8 & -5+9 \\ 1+6 & -9+5 & 0+4 \\ 3+3 & 6+2 & 8+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 & 11 & 4 \\ 7 & -4 & 4 \\ 6 & 8 & 9 \end{bmatrix}.$$

2、 矩阵加法的运算规律

$(1)\ A+B=B+A;$

$(2)\ (A+B)+C=A+(B+C);$

$(3)\ A+O=O+A=A.$

(4) 加法负元

对于矩阵 $A=[a_{ij}]_{m\times n}$

$$令 -\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} -a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & -a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -a_{m1} & -a_{m1} & \cdots & -a_{mn} \end{bmatrix}=[-a_{ij}],$$

称为矩阵$\boldsymbol{A}$的**负矩阵.**

显然, $\boldsymbol{A}+(-\boldsymbol{A})=(-\boldsymbol{A})+\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O},$

规定: $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}+(-\boldsymbol{B}).$

矩阵加法的运算规律

(5) 加法消去律成立，即

$$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{C} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}.$$

二、矩阵的数量乘法（数乘）

1、定义3.1.2

规定矩阵

$$\begin{bmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \cdots & ka_{1n} \\ ka_{21} & ka_{22} & \cdots & ka_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ ka_{m1} & ka_{m1} & \cdots & ka_{mn} \end{bmatrix} = [ka_{ij}]_{m\times n}$$

为数 k 与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的数量乘积, 记作 $k\boldsymbol{A}$.

2、数量乘法的运算规律

设 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$为 $\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{n}$ 矩阵， $\boldsymbol{k},\boldsymbol{l}$ 为数，则

$$(1)(kl)\boldsymbol{A}=k(l\boldsymbol{A});$$

$$(2)(k+l)\boldsymbol{A}=k\boldsymbol{A}+l\boldsymbol{A};$$

$$(3)\,k(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=k\boldsymbol{A}+k\boldsymbol{B}.$$

$$(4)\ k\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}\ \Rightarrow k=0 \text{ 或 } \boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$$

矩阵加法与数乘运算，统称为矩阵的线性运算.

三、矩阵的乘法（矩阵与矩阵相乘）

1、定义3.1.4

设 $\boldsymbol{A}=[a_{ik}]$ 是一个 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}=[b_{kj}]$ 是一个 $n\times s$ 矩阵，规定矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的乘积是一个 $m\times s$ 矩阵 $\boldsymbol{C}=[c_{ij}]$，其中

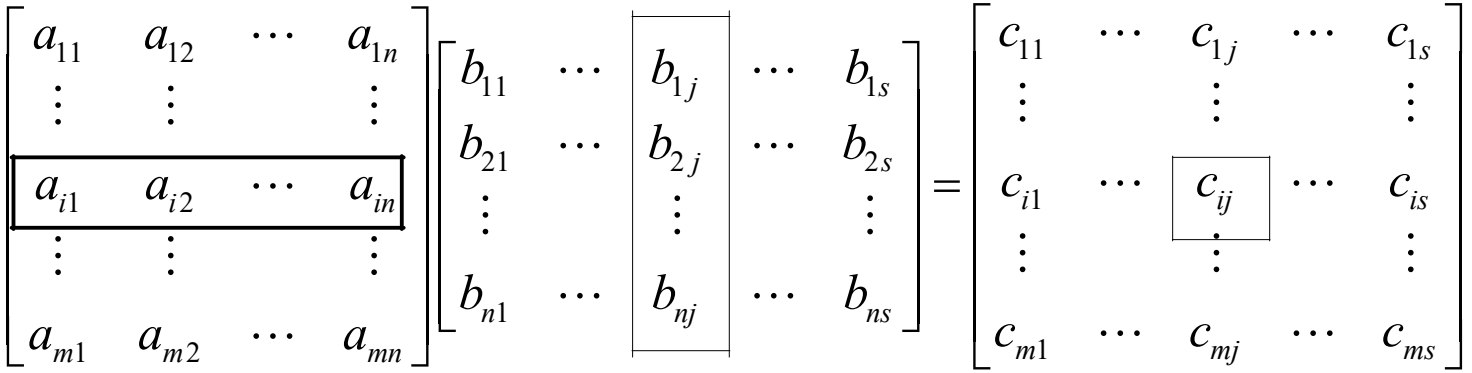
$$c_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{in}b_{nj}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj}$$

$$(i=1,2,\cdots m;\ j=1,2,\cdots,s),$$

记作 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{AB}$.

行乘列法则

矩阵的乘法可用如下图表示：



例 1

$$C=\begin{bmatrix}-2 & 4\\ 1 & -2\end{bmatrix}_{2\times 2}\begin{bmatrix}2 & 4\\ -3 & -6\end{bmatrix}_{2\times 2}=\begin{bmatrix}\mathbf{-16} & \mathbf{-32}\\ \mathbf{8} & \mathbf{16}\end{bmatrix}_{2\times 2}$$

?

例2　设

$$A=\begin{bmatrix}1 & 0 & -1 & 2\\ -1 & 1 & 3 & 0\\ 0 & 5 & -1 & 4\end{bmatrix}\quad B=\begin{bmatrix}0 & 3 & 4\\ 1 & 2 & 1\\ 3 & 1 & -1\\ -1 & 2 & 1\end{bmatrix}$$

则

$$C = AB = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 5 & -1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -5 & 6 & 7 \\ 10 & 2 & -6 \\ -2 & 17 & 10 \end{bmatrix}.$$

注（可乘条件）左列数=右行数.

矩阵相乘的结果？

型　$\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{B}_{n\times s}=\boldsymbol{C}_{m\times s}$

(i,j)元　$c_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{in}b_{nj}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj}$

2、矩阵乘法的运算规律

$$(1)\ (AB)C = A(BC);$$

$$(2)\ A(B+C) = AB + AC,$$

$$(B+C)A = BA + CA;$$

$$(3)\ k(AB) = (kA)B = A(kB)$$（其中 k 为数）；

$$(4)\ A_{m\times n}E_n = E_m A_{m\times n} = A_{m\times n};$$

$$(5)\ A_{m\times n}O_{n\times p} = O_{m\times p};\quad O_{p\times m}A_{m\times n} = O_{p\times n};$$

3. 矩阵乘法的运算特性

（1）矩阵乘法一般不满足交换律，即：$AB \neq BA$.

例1 设 $A=\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$ $B=\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ 则

$$AB=\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad BA=\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -2 & -2 \end{bmatrix},$$

故 $AB \neq BA$.

例 设矩阵$A=[x_1,x_2,\cdots,x_n],B=[y_1,y_2,\cdots,y_n]^{\mathrm{T}}$，求$AB$和$BA$.

$$AB=[x_1,x_2,\cdots,x_n]\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{bmatrix}=x_1y_1+x_2y_2+\cdots+x_ny_n$$

$$BA=\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{bmatrix}[x_1,x_2,\cdots,x_n]=\begin{bmatrix}y_1x_1&y_1x_2&\cdots&y_1x_n\\y_2x_1&y_2x_2&\cdots&y_2x_n\\\vdots&\vdots&&\vdots\\y_nx_1&y_nx_2&\cdots&y_nx_n\end{bmatrix}$$

但也有例外，

定义：若$AB = BA$，则称矩阵A与B乘法可交换

例2、同阶对角阵关于矩阵乘法可交换，且具有封闭性.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & \cdots & \\ & & & a_{nn} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} b_{11} & & & \\ & b_{22} & & \\ & & \cdots & \\ & & & b_{nn} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} a_{11}b_{11} & & & \\ & a_{22}b_{22} & & \\ & & \cdots & \\ & & & a_{nn}b_{nn} \end{bmatrix}$$

（2）矩阵乘法有零因子；

定义：若$A \neq O$，$B \neq O$，但$AB = O$，则称A，B为零因子.

从而　　$AB = O \not\Rightarrow A = O$　或　$B = O$

（3）矩阵乘法一般不满足消去律

$$\boldsymbol{AB = AC}\ (\boldsymbol{A \neq O}) \not\Rightarrow \boldsymbol{B = C}$$

例如　　$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}$$

4. 矩阵乘法的应用举例

（1）线性方程组的矩阵表达式(P51)：

$m\times n$ 线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2, \\ \cdots\cdots, \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{X} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{\beta} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{AX} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} = \boldsymbol{\beta}$$

$m \times n$ 线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \quad \cdots\cdots, \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \quad \boldsymbol{AX} = \boldsymbol{\beta}$$

小结

（1）只有当两个矩阵是同型矩阵时，才能进行加法运算.

（2）只有当左乘矩阵的列数等于右乘矩阵的行数时，两个矩阵才能相乘,且矩阵相乘一般不满足交换律.

（3）矩阵的数乘运算与行列式的数乘运算不同.

四. 方阵的幂·矩阵多项式

1.定义3.1.10 设A为n阶方阵，k为正整数，称

$$A^k \overset{\Delta}{=} \underbrace{A\ A\cdots A}_{k个}$$

为A的k次幂.

规定 $A^0 = E_n,\ A^1 = A.$

2.运算性质

$$A^m A^k = A^{m+k},\ \left(A^m\right)^k = A^{mk}.$$

其中m, k为非负整数.

注1 一般 $(AB)^k \neq A^k B^k, \quad A, B \in \mathbb{P}^{n\times n}$

注2 当 $AB = BA$ 时，以下结论成立.

(1) $(AB)^k = A^k B^k, \quad A, B \in \mathbb{P}^{n\times n}$;

(2) $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$;

$(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$;

$$(A+B)^m = A^m + \mathrm{C}_m^1 A^{m-1} B + \cdots + \mathrm{C}_m^k A^{m-k} B^k + \cdots + B^m$$

例3.1.12

设 $A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{bmatrix}$，求 A^m（其中 m 为正整数）.

解 $A^2=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 4\\ 0 & 1\end{bmatrix}$

$$A^3=A^2A=\begin{bmatrix}1 & 4\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 6\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

由此归纳出 $A^m=\begin{bmatrix}1 & 2m\\ 0 & 1\end{bmatrix}\quad (m\geq 2).$

用数学归纳法证明

当 $k=2$ 时，显然成立.

假设 $k=m-1$ 时成立，则 $k=m$ 时，

$$A^m=A^{m-1}A=\begin{bmatrix}1 & 2(m-1)\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 2m\\ 0 & 1\end{bmatrix},$$

所以对于任意的 k 都有

$$A^k=\begin{bmatrix}1 & 2k\\ 0 & 1\end{bmatrix}.$$

思考其它方法

解法二 利用二项式定理

$$A = E_2 + B, \quad \text{其中 } B=\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \text{且 } B^2 = O.$$

显然 E 与 B 乘法可交换,由二项式定理有

$$A^m = (E_2 + B)^m = E_2^m + C_m^1 B$$

$$= E_2 + mB$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + m\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2m \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

这种方法适用于主对角元全相同的三角形矩阵求幂

例2 设矩阵$A=\alpha\beta^{\mathrm{T}}$，其中

$$\alpha=[x_1,x_2,\cdots,x_n]^{\mathrm{T}},\quad \beta=[y_1,y_2,\cdots,y_n]^{\mathrm{T}},$$

求A^m (m为正整数).

解 $A^m=(\alpha\beta^{\mathrm{T}})^m$

$$=(\alpha\beta^{\mathrm{T}})(\alpha\beta^{\mathrm{T}})\cdots(\alpha\beta^{\mathrm{T}})$$

$$=\alpha(\beta^{\mathrm{T}}\alpha)(\beta^{\mathrm{T}}\alpha)\cdots(\beta^{\mathrm{T}}\alpha)\beta^{\mathrm{T}}$$

$$=(\beta^{\mathrm{T}}\alpha)^{m-1}(\alpha\beta^{\mathrm{T}})$$

$$=(x_1y_1+x_2y_2+\cdots+x_ny_n)^{m-1}A$$

3. 矩阵多项式

定义　称 $f(\boldsymbol{A})=a_m\boldsymbol{A}^m+a_{m-1}\boldsymbol{A}^{m-1}+\cdots+a_1\boldsymbol{A}+a_0\boldsymbol{E}_n$

为方阵 $\boldsymbol{A}\in\mathbb{P}^{n\times n}$的矩阵多项式.

例如　$f(x)=5x^2-2x-4$, $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2\\ -1 & 1\end{bmatrix}$, 则

$$f(\boldsymbol{A})=5\boldsymbol{A}^2-2\boldsymbol{A}-4\boldsymbol{E}_2$$

注：$f(\boldsymbol{A})=\begin{bmatrix}-1 & 4\\ -2 & -1\end{bmatrix}$, $f(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{A}$, $g(\boldsymbol{A})=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$, $f(\boldsymbol{A})=\begin{bmatrix}-11 & 16\\ -8 & -11\end{bmatrix}$

$f(\boldsymbol{A})g(\boldsymbol{A})$

五、矩阵的转置

1、转置矩阵 （复习）

定义 把矩阵A的行依次变为同序数的列得到的新矩阵，叫做A的转置矩阵，记作A^{T}.

例 $A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 2\\ 4 & 5 & 8\end{bmatrix}$, $A^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}\mathbf{1} & \mathbf{4}\\ \mathbf{2} & \mathbf{5}\\ \mathbf{2} & \mathbf{8}\end{bmatrix}$;

思考：

A^{T} 与 A 的关系?

(1) 型的变化：$m \times n \to n \times m$

(2) (i, j)元的变化：$a_{ij}' = a_{ji}$

2、矩阵的转置与其它矩阵运算的关系

$$(1)\left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\right)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A};\qquad (2)\left(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\right)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}};$$

$$(3)\left(\lambda\boldsymbol{A}\right)^{\mathrm{T}}=\lambda\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}};\quad (4)\left(\boldsymbol{AB}\right)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}.$$ (倒序)

注 性质**(2)**和**(4)**可推广到有限个矩阵的情形

$$(2)'\left(\boldsymbol{A}_1+\boldsymbol{A}_2+\cdots+\boldsymbol{A}_s\right)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{A}_2^{\mathrm{T}}+\cdots+\boldsymbol{A}_s^{\mathrm{T}};$$

$$(4)'\left(\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{A}_2\cdots\boldsymbol{A}_s\right)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}_s^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_{s-1}^{\mathrm{T}}\cdots\boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}}.$$

3. 对称矩阵与反对称阵（P56）

定义3. 1.13 若矩阵 A 满足 $A^{\mathrm{T}} = A$，即

$$a_{ij} = a_{ji} \quad (i, j = 1,2,\cdots,n)$$

那么称 A 为对称矩阵.

例如 $A = \begin{bmatrix} 12 & 6 & 1 \\ 6 & 8 & 0 \\ 1 & 0 & 6 \end{bmatrix}$ 为对称阵.

注：对称矩阵为方阵，元素以主对角线为对称轴对应相等 .

反对称阵

定义 若矩阵 A 满足 $A^{\mathrm{T}} = -A$，即

$$a_{ij} = \begin{cases} -a_{ji} & i \neq j \\ 0 & i = j \end{cases}$$

那么称 A 为反对称阵.

例如 $A = \begin{bmatrix} 0 & 6 & 1 \\ -6 & 0 & 3 \\ -1 & -3 & 0 \end{bmatrix}$ 为反对称矩阵.

注：反对称矩阵为方阵，主对角元素全为零.

例 证明任一 n 阶方阵 A 都可表示成对称阵与反对称阵之和.

证明 记 $C = A + A^T$

则 $C^T = \left(A + A^T\right)^T = A^T + A = C,$

所以C为对称矩阵.

记 $B = A - A^T,$

则 $B^T = \left(A - A^T\right)^T = A^T - A = -B,$

所以B为反对称矩阵.

则 $A = \dfrac{A + A^T}{2} + \dfrac{A - A^T}{2} = \dfrac{C}{2} + \dfrac{B}{2},$ 命题得证.

六、矩阵运算与行列式的关系 · 方阵的迹

定理3.1.19 设$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$都是数域$\mathbb{P}$上的n阶方阵, 则

$$(1)\left|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\right|=|\boldsymbol{A}|$$

$$(2)|k\boldsymbol{A}|=k^{n}|\boldsymbol{A}|,\ \forall k\in\mathbb{P},\boldsymbol{A}\in\mathbb{P}^{n\times n};$$

$$(3)|\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|;$$ (可推广到有限个)

特别地 $$\left|\boldsymbol{A}^{m}\right|=|\boldsymbol{A}|^{m},\text{其中}m\text{为非负整数.}$$

一般地, $$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|\neq|\boldsymbol{A}|+|\boldsymbol{B}|$$

例1 设 $A=\left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & -4 \end{array}\right]$, 求 $\left|A^{2k}\right|$.

$$\left|A^{2k}\right|=|A|^{2k}=\left(\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}\cdot\begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 3 & -4 \end{vmatrix}\right)^{2k}=(4\cdot(-25))^{2k}=10^{4k}.$$

例3.1.20 证明奇数阶反对称矩阵的行列式为零.

证明 设A 是n 阶反对称矩阵，n 是奇数，则两边取行列式，得

$$|A|=\left|A^{\mathrm{T}}\right|=|-A|=(-1)^n|A|=-|A|.$$

即$2|A|=0$，故$|A|=0$。

定义 3.1.22（方阵的“迹”）

$$\mathrm{tr}\boldsymbol{A} = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$$

迹的运算性质：

(1) $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}) = \mathrm{tr}\boldsymbol{A} + \mathrm{tr}\boldsymbol{B}$;

(2) $\mathrm{tr}(k\boldsymbol{A}) = k\,\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})$; (3) $\mathrm{tr}(\boldsymbol{AB}) = \mathrm{tr}(\boldsymbol{BA})$.

例 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 $\boldsymbol{n}$ 阶方阵, 求证 $\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{BA} \neq \boldsymbol{E}_n$.

证 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{BA}) = \mathrm{tr}(\boldsymbol{AB}) - \mathrm{tr}(\boldsymbol{BA}) = 0,$

$\mathrm{tr}(\boldsymbol{E}_n) = n \neq 0,$

故 $\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{BA} \neq \boldsymbol{E}_n$.

小结

矩阵运算
- 加法
- 数与矩阵相乘
- 矩阵与矩阵相乘
- 方阵的幂，多项式
- 转置矩阵
- 方阵的行列式
- 方阵的迹